東悍 donghan 网站项目文档

更新日期：2026 年 10 月 15 日（北京时间） 项目：東悍空压机电脑前台、手机版、内容管理后台 当前源码：GitHub wojiaobarnet/kongyaji 的 main 分支。每次更新将代码、本文、PDF、操作手册和修改记录一起提交并同步到主服务器。

1. 当前状态与交付入口

网站当前部署到腾讯云宝塔 Linux 面板 11.8 服务器 43.128.69.6。实际系统为 OpenCloudOS 9.6 x86_64，Web 服务为宝塔 Nginx 1.30.6，使用已校验 SHA256 的 Node 24.21.0、SQLite 和本地上传目录。donghan.service 正常运行并启用开机启动。

入口	当前地址
前台	http://43.128.69.6/donghan/
手机版	http://43.128.69.6/donghan/mobile/
后台	http://43.128.69.6/donghan/uguest/
登录	http://43.128.69.6/donghan/uguest/login
健康检查	http://43.128.69.6/donghan/healthz

管理员账号为 admin，随机初始密码仅在服务器 /var/lib/donghan/initial-login.txt 和所有者的私有交付文件中，不写入仓库。后台更改密码会使旧会话失效，并删除初始密码文件。路径修改保持管理员配置一致。

完整最新源码可以从 main 分支下载 ZIP。deliverables/ 中三份 ZIP 是初始交付快照，不能当作当前部署版本或用来直接覆盖当前服务器。历史源码基线为 732bdfbf8697243addc449e5e6b760edfde8c117；初始 GitHub 文档基线为 4b3821158475013a36afc90d19c6b7ffe45bc4f9。

原 Sites 托管预览为 https://donghan.zanyvole3.chatgpt.site/ ，该交付时点版本采用平台身份认证，与当前 Linux 独立服务器的账号及数据库独立。本次未重新发布托管预览，也没有将两边数据自动同步。

当前仍使用 HTTP，HTTPS 尚未配置。临时 sslip.io 域名曾被腾讯云重定向到拦截页，已改为上述 IP 路径。2026-10-15 按所有者要求清理旧服务器 159.75.67.132 的本项目，保留其其它网站；旧地址不再使用，后续内容编辑使用新 IP 的后台。

2. 网站范围与品牌

原始公开页面来源：www.kaishansales.com、m.kaishansales.com。项目保留 389 个原站页面快照与 324 项资源记录，构建后包括首页、电脑端、手机端、404 和管理后台。

后台索引 186 份页面与内容模板，关联电脑和手机路径，包括产品、新闻、客户案例、公司介绍、服务、联系、栏目与首页。栏目别名、新闻分页和两端跳转保留。

最终页面文字中的“开山”改为“東悍”，英文站点名称为 donghan。页头标志采用 assets/donghan-logo.svg，主要首页轮播品牌替换图保存在 branding/。原始镜像位于 source/，保留原站原文，构建时才应用品牌替换；不要因为原始镜像仍含旧品牌文字而直接删除模板或更改路由标识。

默认联系资料、电话号码、邮箱、地址及二维码来自原站快照，可在后台“网站设置”中修改。原站缺失的 22 项装饰资源已经处理；联系地图使用 OpenStreetMap。原站 PHP 投稿、会员、留言、计数服务及统计脚本

已替换或移除。咨询提交到本项目自己的接口，浏览次数使用当前浏览器本地计数。

3. 前台访问路径

公网地址使用 /donghan 前缀。下表是实际访问路径；模板和数据库里的内容路径仍保持原有规范格式，由服务边界统一转换。

页面	公网路径
电脑首页	/donghan/
手机首页	/donghan/mobile/
强制电脑模式	/donghan/?view=desktop
产品中心	/donghan/product/ 及各产品分类
新闻动态	/donghan/news/enterprise/、/donghan/news/industry/
客户案例	/donghan/case/ 及行业分类
公司介绍	/donghan/about/
服务中心	/donghan/service/after/、/donghan/service/technical/
联系我们	/donghan/contact/
购买咨询	/donghan/consultation/、/donghan/mobile/listinfo-6-0.html
内容管理后台	/donghan/uguest/
管理员登录	/donghan/uguest/login
健康检查	/donghan/healthz

/donghan/admin/ 已停用并返回 404。旧机 8088 兼容跳转已随项目退役移除，新机使用 80 端口。管理 API 仍为 /donghan/api/admin/，需要管理员认证。手机自动切换、分页、图片、咨询和后台均在同一网站前缀内。

4. 内容管理操作

首页与轮播

按前台实际区域切换：轮播、产品展示、咨询横幅、客户案例、品牌优势、技术实力、公司介绍、新闻，以及公共页头、导航和页尾。电脑与手机版布局可分别维护。

轮播卡片显示图片与推荐尺寸，支持选择或上传图片、修改点击目标、左右移动调整顺序。保留现有轮播槽位数量；目前没有任意增加或删除轮播槽位的独立操作。

产品、新闻与案例

列表支持标题搜索、中文栏目筛选和上线、待发布、下架状态筛选。新增内容先选择所属栏目，再选择空白正文或复制已有内容。新内容先是草稿；发布后加入所选栏目，并生成两端详情页。

可编辑标题、摘要、封面和富文本正文。正文及主要元数据同步到电脑和手机版。固定页面的图片、链接及文案可按设备和板块编辑。已经存在的内容分类由模板确定，目前没有完整的分类移动界面。

草稿、预览、发布与恢复

编辑时实时预览不写入数据库。点击预览中的编辑区域可定位对应字段。保存草稿不会更改前台；点击“发布到前台”才更新访问内容。下架也需要发布，发布后隐藏入口并使详情页不可访问。

已发布版本保留历史，可恢复为新草稿，再检查预览并重新发布。并发编辑采用版本检查，发现草稿已被其他操作更新时会要求重新打开，避免覆盖。

图片素材

支持 PNG、JPG、GIF、WebP，单张不超过 8MB，一次最多选择 30 张。支持批量选择、拖拽、进度、失败重试、重复内容复用、图片名称和用途管理。

图片用途包括轮播、产品、新闻、案例、正文插图、标志或二维码、其他素材。选择素材后点击“应用图片”，再保存并发布页面。上传文件本身不会自动替换前台图片。原站素材可选择，上传素材可重命名和改变用途。并非所有 WebP 变体都能解析尺寸；未知尺寸不影响图片正常使用。

留言与网站设置

留言支持搜索、处理状态、跟进备注与 CSV 导出。网站设置统一维护公司名、电话、邮箱、地址、微信号、页头标志和二维码；设置同样区分草稿与发布。

Linux 独立后台右上角支持修改密码和退出。密码修改会使之前的登录会话失效。

接手阅读提示

先读 docs/给接手AI的部署说明.txt，再读本文、deploy/README.md、docs/CHANGELOG.md 和 AGENTS.md。接手时实时核验服务器状态、分支版本和持久数据，保留已有站点，不使用历史 ZIP 替代最新源码。

5. 技术结构

目录或文件	作用
source/desktop/、source/mobile/	原始 HTML、CSS、JS 和图片镜像
source/snapshot-manifest.json	页面与资源清单
branding/	覆盖原资源路径的品牌替换图片
assets/	前台补充脚本、样式、東悍标志
admin/	管理界面与图片管理组件
worker/index.js	页面路由、上传路径及咨询接口
worker/cms.js	CMS、内容清理、草稿、发布、历史与媒体逻辑
server/runtime.mjs	Node HTTP 服务、SQLite、文件存储、独立登录和入口转换
server/mount.mjs、assets/site-path.js	前缀、后台别名、HTML/CSS/资源/跳转转换
server/setup.mjs	首次管理员初始化
server/backup.mjs	SQLite 一致性备份
db/schema.ts、drizzle/	数据库模型与有序迁移
scripts/build.py、scripts/cms_build.py	镜像构建、品牌替换、路由映射与 CMS 标注
worker/seo.js	规范网址、元数据、动态地图、抓取规则与选型指南
deploy/register-baota-site.py、deploy/install-baota.sh	宝塔站点登记、首次迁移、失败恢复
deploy/install.sh	旧独立 Host 首次安装及失败恢复
deploy/update.sh	保留既有路由、账号和数据的代码升级
AGENTS.md、docs/CHANGELOG.md	修改时的文档与 GitHub 同步约定、验证记录
.openai/hosting.json	原托管网站身份与 Cloudflare 存储绑定

两种运行方式共享业务代码：托管版使用 Cloudflare Worker、D1、R2 和平台账号身份；Linux 独立版使用 Node 24、SQLite、本地文件存储及独立登录。Linux 独立部署应启动 server/runtime.mjs，无须把 Worker 直接交给 Node 执行，也不需要连接原托管数据库。

运行服务会把客户端提供的账号身份头去掉，再按本机签名会话授权；开发用 CMS_LOCAL_DEV=1 不应配置到 Linux 生产服务。HTML 使用 sanitize-html 清理，SQLite 查询使用绑定参数。

6. 已部署服务器与配置

项目	已核验的配置
SSH	root@43.128.69.6:22，用户提供的私钥不入库
面板与系统	宝塔 Linux 11.8 腾讯云专享版，OpenCloudOS 9.6 x86_64
运行时	Node 24.21.0，宝塔 Nginx 1.30.6
进程用户	donghan:donghan 独立系统用户
内部后端	127.0.0.1:8010，不对公网开放
外部入口	HTTP 80，根路径跳转 /donghan/
公网源	PUBLIC_URL=http://43.128.69.6
网站前缀与后台	BASE_PATH=/donghan，ADMIN_PATH=/uguest
发布软链接	/var/www/donghan/current
SQLite 与图片	/var/lib/donghan/content.sqlite、/var/lib/donghan/uploads
管理员配置	/var/lib/donghan/admin.json，迁移保留原账号密码
宝塔站点	网站列表中 43.128.69.6，ID 1，静态站点反向代理
站点占位根目录	/www/wwwroot/donghan，实际应用运行在 current
Nginx 配置	/www/server/panel/vhost/nginx/43.128.69.6.conf
Nginx 二进制	/www/server/nginx/sbin/nginx
访问日志	/www/wwwlogs/43.128.69.6.log

站点通过已安装宝塔的 AddSite API 登记，没有直接修改站点数据库。程序由 systemd 管理，不依赖 PHP 或宝塔 Node 项目插件；宝塔管理 Nginx 及站点配置。不要把占位目录当作完整源码，也不要用静态 HTML 覆盖代理配置。

代理保留完整路径：

```
location = / { return 308 /donghan/; }
location = /donghan { return 308 /donghan/$is_args$args; }
location = /robots.txt {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8010/donghan/robots.txt;
    proxy_set_header Host $host;
}
location ^~ /donghan/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8010;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_read_timeout 120s;
}
```

首次部署发布为 20261015T090006-baota，其初始 Nginx 备份保存在 /var/www/donghan/backups/20261015T090006-baota/。迁入私有快照为 /var/lib/donghan-migration-20261015；旧机迁移备份已随退役清理移除，恢复归档已私下转存新机，详见第 14 节。这些目录不是 GitHub 交付物。

旧 Ubuntu 服务器 159.75.67.132 的東悍项目及 8088 跳转已退役，其它网站保留。历史 /etc/nginx/sites-enabled/stool-shop 是共享配置，仅供提取恢复规则，不能整体覆盖现有配置或复制到宝塔。

7. 源码构建、安装与升级

构建使用 Node 22.13+、npm 与 Python 3；Linux 独立服务端必须使用 Node 24。build 和 check 明确调用 python3，适配没有 python 别名的环境。

```
npm ci
npm run build
npm run check
node scripts/server-qa.mjs
node scripts/mount-qa.mjs
node scripts/uguest-qa.mjs
npm run test:seo
```

构建得到 dist/client/；Linux 独立服务端从 worker/、server/ 加载业务代码。生产依赖、迁移及页面资源必须一起发布，不能只复制 HTML。

在隔离目录测试当前入口：

```
DATA_ROOT=./.server-data node server/setup.mjs
PORT=8010 DATA_ROOT=./.server-data PUBLIC_URL=http://127.0.0.1:8010 BASE_PATH=/donghan
ADMIN_PATH=/uguest node server/runtime.mjs
```

访问 http://127.0.0.1:8010/donghan/ 和 /donghan/uguest/。不配置前缀时，默认根路径及 /admin/ 仍用于原有开发验收与独立 Host 安装；当前生产服务明确覆盖为上述配置。

当前服务器升级

在独立源码目录获取新版本并完成构建与检查。打包至少包含 dist/、worker/、server/、drizzle/、node_modules/、package.json 和 deploy/。生产依赖应为目标 Linux 架构，或仅包含本项目的纯 JavaScript 生产依赖。

在新包目录执行：

```
sudo bash deploy/update.sh
```

该脚本要求已经存在的网站安装；备份 SQLite 和原服务配置，创建新发布目录，切换 current，重启并检查健康状态，失败时恢复旧发布。它保留原 PUBLIC_URL、BASE_PATH、ADMIN_PATH、nginx、上传图片和账号配置。不得从运行中的 current 目录直接执行升级。

宝塔首次迁移安装

先安装宝塔官方 Nginx，核对目标系统及架构，准备 Node 24.21.0 和完整构建包。对旧站创建 SQLite 一致性备份，并通过 SSH 传输管理员配置、数据库与上传目录，不能提交至 GitHub。

```
cd /www/server/panel
/www/server/panel/pyenv/bin/python3 /path/to/package/deploy/register-baota-site.py --host 43.128.69.6
cd /path/to/package
bash deploy/install-baota.sh /private/migration-snapshot 43.128.69.6 8010
```

脚本只接受已确认的新站点及完整迁移快照，备份宝塔初始配置，建立专用用户和 systemd 服务，验证后再启用代理。失败恢复原站点配置，保留私有数据和发布以便恢复。已安装网站使用 update.sh，不重复执行首次迁移。

全新独立 Host 安装

deploy/install.sh <域名> <回环端口> 适用于已准备 nginx 和 Node 24 的全新独立 Host 安装。默认站点路径是根目录。它不会自动把现有默认 IP 站点转换成 /donghan/ 模式。当前生产网站升级应使用 update.sh，不能用默认安装脚本覆盖已部署配置。

数据库变更只能追加新迁移；不得改写已应用迁移。任何升级都不得删除 /var/lib/donghan。

8. 数据与账号

原始内容与模板保存在源码镜像及 dist/client/cms/，服务启动应用有序 SQLite 迁移。业务数据、上传图片、密码散列和会话密钥与发布目录分开。

初始交付时线上 CMS、媒体、历史和留言表为空；首次部署验证时生产留言为空。它们只是过去时点的核对结果。今后的内容编辑和客户留言属于用户数据，升级保留，不能用快照覆盖。

管理员配置与数据库目录为服务器私有权限。GitHub 和下载包不包含私钥、生产密码、会话密钥、数据库或用户上传文件。账号密码获取和轮换在所有者的服务器或后台进行。

9. 验证结果与当前限制

• 本机构建与引用检查：390 个 HTML、8 份 CSS，无破损本地引用。

• 新服务器临时测试库：SEO 专项及 uguest 服务端验收通过，覆盖 186 份两端元数据、规范网址、草稿隔离、发布、下架、认证、图片去重、留言、重启持久化与密码轮换；未写入生产测试数据。

• 公网逐个检查地图中的 187 页，均为 HTTP 200，单一 canonical 指向新 IP，JSON-LD 可解析；前台、手机页、指南、根 robots、健康与登录路由正常，旧 admin 为 404。

• 迁移数据库 integrity_check 为 ok；管理员配置与旧服务器一致，使用原密码登录及会话接口验证通过。迁移时编辑、历史、上传和咨询记录均为 0，原始页面与 308 张素材位于构建资源中。

• 新服务 active/enabled，宝塔 Nginx 配置语法通过。浏览器前台图片加载正常，无旧 IP 的内部链接。

• 后续按所有者要求退役旧机项目：旧服务已移除，8010/8088 无监听，项目和数据目录已删除；原首页及 6 个其它子站清理前后均返回 200。新站健康、登录与账号验证正常。

当前使用 HTTP，没有配置 HTTPS 或购买域名。原镜像中的公司资料和联系方式仍待所有者确认；地图仍依赖外部网络。日志可以统计页面请求，不等同于精确人数或按钮点击。每次升级仍需当次验证，不能用历

史结果替代。

10. 维护与恢复

```
sudo systemctl status donghan --no-pager
sudo systemctl is-enabled donghan
sudo /www/server/nginx/sbin/nginx -t
curl -fsS http://127.0.0.1:8010/donghan/healthz
sudo journalctl -u donghan -n 80 --no-pager
cat /var/www/donghan/current/REVISION
```

修改服务环境后执行 systemctl daemon-reload 和 systemctl restart donghan。变更 HTTPS 时同步更新 PUBLIC_URL 为真实 HTTPS 源。

备份同时保留数据库、上传图片、管理员配置、服务和 nginx 配置。运行中的 SQLite 使用 server/backup.mjs 创建一致性备份。恢复网站版本时切换到已保存的旧发布并重启；数据迁移只能向前兼容追加，脚本不会自动回撤已应用的数据库迁移。

11. 修改、文档和 GitHub 同步流程

按用户要求，源码、文案、图片、配置、部署及纯文档更新都在同一轮工作中完成：实施变更及必要验证；写明原因、变更、影响、验证和恢复信息的 CHANGELOG；更新本文与 PDF、独立操作手册及相关 README/部署交接；将本次变动同步到主服务器 43.128.69.6 和 GitHub。不能只更新本地或只推送仓库。操作未改变时，手册也记录已核对、步骤不变。

AGENTS.md 保存这项维护约定。推送前检查远端新提交并保留其它工作；不强行覆盖分支。无法发布时明确报告阻塞与本地交付，不能声称已经同步。发布后核对文件 SHA256、线上行为及当前发布的 REVISION 与 GitHub 提交一致，并向 /var/www/donghan/deployment-log.jsonl 追加脱敏部署记录，包含时间、目标、发布、提交、变动文件、验收结果及旧发布/备份。后台内容发布直接写生产数据库，应核对前台并补齐日志和说明，不向 GitHub 提交数据库或客户数据。该流程是维护人员的执行要求，当前没有给用户手动后台编辑安装自动文档或自动同步服务。

独立操作手册位于 docs/操作手册.md，覆盖登录、内容、轮播、图片、发布、恢复、设置、留言及服务器更新。其修改需与项目文档、日志同时部署。

PDF 从本文生成：

```
python3 scripts/render-docs.py
```

渲染脚本需要 reportlab 和支持中文的 TrueType 字体；可用 DOCS_CJK_FONT 指定字体文件，脚本自动识别 macOS Arial Unicode 或 Linux 文泉驿。字体子集嵌入 PDF。生成后检查 PDF 页面，保证源码、Markdown 和 PDF 对应同一修改。详细逐次变更与验证见 docs/CHANGELOG.md。

12. SEO 与生成式搜索优化

2026-10-15 迁移后使用 http://43.128.69.6/donghan/，不购买域名。worker/seo.js 在服务端输出独立标题、摘要、canonical、社交分享标签及 WebSite/WebPage/BreadcrumbList JSON-LD。手机页指向对应电脑规范页，电脑页提供 mobile alternate；查询参数不进入规范链接。新闻第二页的两端映射已修正，分页独立。目录 index.html 与原 JS 栏目别名改为 HTTP 308。

网站地图 http://43.128.69.6/donghan/sitemap.xml 根据目录及已发布内容即时生成，初始为 186 个规范页加 1 个指南。草稿不进入，下架后移除；修改日期取已发布历史版本，不取草稿 updated_at。缺少可信镜像修改日期时省略 lastmod。

根规则 http://43.128.69.6/robots.txt 由宝塔 Nginx 精确代理到 /donghan/robots.txt。只限制本项目后台、API、模板和健康路径，无全站 Disallow。后台、预览、API、健康与应用错误响应 noindex，认证独立有效。本次由 install-baota.sh 建立抓取规则并备份初始站点；configure-robots.py 仅用于旧 Ubuntu 配置。普通升级保留 nginx，未来有其他站点规则时必须合并。

新增 http://43.128.69.6/donghan/guide/，包含可见的选型需求、分类导航、询价问答与来源，两端首页有入口。页面响应式，主要内容不依赖脚本。需求参考美国能源部资料，分类来自站内目录，不编造测试、节能承诺、售价或评价。指南在源码维护，修改时更新页面日期及 guideMeta.modified。

可选 /donghan/llms.txt 实时提供公开栏目导航及内容边界，不暴露草稿、凭据或留言。Google Search 不使用该文件决定排名。GEO 仍依赖可抓取、清楚且可靠的内容；未登录站长平台、提交验证或申请收录，不保证排名或 AI 引用。

公司名称、电话、地址、资质及案例尚待所有者确认，目前来自原镜像；结构化数据不添加未经核实的商业实体属性。确认后通过后台更新并发布。HTTP IP 咨询增加 getRandomValues UUID v4 兼容，避免无 randomUUID 时提交失败。

追加验收 npm run test:seo，逐份检查 186 份模板及其两端元数据、规范与 JSON-LD、地图草稿隔离、发布、下架、真实日期、栏目跳转、私有页 noindex 与 HTTP 咨询标识。公网检查 robots、地图、指南、后台及既有站点。详细操作、限制和参考见 docs/SEO-GEO.md，每次修改同步源码、Markdown/PDF 与 GitHub。

13. 2026-10-15 宝塔服务器迁移

迁移交接时的发布：20261015T090649-baota-final；后续发布以服务器 current 指向、REVISION 和 deployment-log.jsonl 为准，历史目录保留用于恢复。

旧站最新源码与私有数据部署到 43.128.69.6。目标原来只有面板，未运行 Web 服务，也没有已登记的网站；从宝塔官方安装 Nginx 后，通过面板本地 API 登记站点，再建立本项目专用服务与代理。Node 与应用包经过 SHA256 校验，SQLite 使用运行中备份 API，账号配置原样迁入。

站点正文与业务逻辑保持一致，canonical、分享元数据、网站地图和 robots 根据新的 PUBLIC_URL 生成。指南真实内容日期仍为 2026-10-13，迁移不伪造修改日期。新主机没有 8088 兼容端口。迁移完成后按所有者要求退役旧 IP 的本项目，后续维护仅使用新后台。详见 docs/宝塔迁移说明.md。

14. 2026-10-15 旧机项目清理

清理范围仅限 159.75.67.132 的東悍项目：/var/www/donghan、/var/lib/donghan、/opt/donghan，专属 systemd 单元及启用链接、nginx 8088 站点、共享站点中的 donghan 与根 robots 代理、已识别的项目临时包及旧项目 nginx 备份。保留共享 nginx 其它规则、其它站点目录、用户和共享访问/系统日志。

清理前停止旧服务并通过 SSH 管道把项目、数据、运行时和恢复配置归档到新服务器 /var/backups/donghan-retired-159.75.67.132-20261015/recovery.tar.gz。目录权限 700、归档 600，验证 SHA256、压缩归档可读及必要成员；校验与清理结果保存在同一私有目录。旧机不保留本项目恢复包。

恢复时先在私有隔离目录解压核对，不能用旧数据覆盖新生产库，不能整份覆盖共享 nginx 配置。旧机重新部署须另行授权。新站数据保持不变，本次只把更新后的文档作为新 release 同步主服务器和 GitHub，核对文件哈希、健康与 REVISION 并追加部署日志；前一主站 release 保留用于文档回退。

15. SEO 中心和每日自动优化

2026-10-15 新增后台 /donghan/uguest/#seo，登录后可见技术检查、公开页面问题、近 30 天页面请求趋势、搜索来源、爬虫声明、优化动作与运行日志。可点击“立即检查与优化”手动执行，后台执行时自动刷新；同一时刻只允许一个任务。列表可按错误、提醒或通过筛选，每页 20 条。最近显示 30 次运行与 100 条动作，运行库保留最近 90 次检查及动作。

服务器 donghan-seo.timer 每天北京时间 03:30 执行，Persistent=true 处理停机漏跑。服务为非 root 用户 donghan，执行 current/server/seo-daily.mjs；启动前检查站点健康，最长 20 分钟。任务逐页检查公开 sitemap 的状态码、标题、摘要、canonical、robots、JSON-LD、主标题、图片说明与重复元数据，每日任务同时检查 Nginx 根 robots。只允许本项目同源路径，不跟随到外部；有超时、互斥与中断后过期处理。

自动优化仅用于可确定的历史模板标题和摘要，从现有页面标题、分类和正文提取，不创造业务事实。运行时覆盖层保存源元数据，所有者后来发布的标题或摘要优先；复查未生效时恢复原值。公开地图保持动态，私下更新已校验的发现文件快照；没有需要安全修复的问题时只记录检查，不反复改写内容和日期。图片响应增加异步解码，前三张之后的无加载策略图片延迟加载；只给可确定的 CMS 图片补缺失说明，保留明确的空 alt。

持久数据在 /var/lib/donghan/seo.sqlite，权限 600，与内容库独立。它记录每次开始、结束、修复前后值、失败和恢复，及匿名请求聚合；不存 IP、Cookie、完整来源网址、查询词或原始 User-Agent。日期按 Asia/Shanghai 汇总，请求聚合保留 180 天。排除检查器、常见自动化及已登录管理员，请求仍不等于独立访客；爬虫声明未经身份认证。数据从安装启用后累积，不用旧机日志填充。

后台读取 systemd 实时状态及下次计划，失败会显示任务结果或服务失败信息。当前未连接站长平台，搜索曝光、结果点击、收录与关键词排名无数据。技术分数仅按本项目规则汇总，不代表搜索引擎排名。第一轮隔离检查覆盖 187 页，核心技术检查无错误，能自动修复的历史元数据已按需处理；主标题、未知图片说明与重复内容等仍在后台列为人工提醒。

安装与恢复：部署新 release 后运行 deploy/install-seo.sh，实际启动一次 SEO service，并核对 timer、后台结果和服务 Result。新版 server/backup.mjs 同时对两个 SQLite 做一致性备份。更新切换代码前停止仍在执行的 SEO 服务；回退到不含本功能的旧版本先停止、禁用 timer，保留运行库，不能覆盖新生产数据。每日执行是私有运行数据，不持有 GitHub 凭证；源码、策略、界面及配置变动仍按完整维护流程同步项目文档、手册、日志、GitHub 与新服务器。详见 docs/SEO自动运维.md。